



Acta de Constitución del Proyecto

Proyecto:	: Segmentación de Mercado para Targeting (Mall Customer Segmentation)
Código:	76B12
Fecha:	10/02/2026

Racionalidad y Propósito del Proyecto:

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un sistema de segmentación de clientes que permita clasificar a los consumidores en grupos homogéneos con base en características demográficas y patrones de comportamiento de compra, mediante el uso de técnicas de aprendizaje automático no supervisado.

En la actualidad, muchas organizaciones continúan empleando estrategias de marketing masivo que generan tasas de respuesta estimadas entre el 1% y el 3%, lo que limita significativamente la efectividad de las campañas y ocasiona un uso ineficiente de los recursos promocionales. Esta situación evidencia la necesidad de adoptar enfoques analíticos que permitan comprender de manera más precisa el comportamiento del cliente.

La implementación de modelos de segmentación basados en inteligencia artificial posibilita identificar perfiles diferenciados, anticipar necesidades y diseñar estrategias personalizadas que pueden incrementar la efectividad comercial hacia rangos potenciales del 10% al 30%. El proyecto busca demostrar la viabilidad de aplicar analítica de datos para generar segmentación accionable que sirva como base para decisiones estratégicas de targeting.

Este proyecto académico, sustentado en el análisis de un conjunto de datos de 200 clientes, busca ejemplificar cómo las tecnologías emergentes pueden integrarse como herramientas estratégicas de apoyo a la toma de decisiones en marketing. Asimismo, establece una base metodológica para futuros desarrollos en analítica avanzada, personalización de servicios y optimización de estrategias empresariales.

Objetivos del Proyecto:

Desarrollar y validar un modelo de segmentación de clientes mediante técnicas de clustering que permita identificar patrones diferenciados de comportamiento y formular recomendaciones estratégicas de targeting en un entorno empresarial simulado.

Objetivos específicos:

- (i) Analizar, limpiar y preparar el conjunto de datos de clientes, asegurando su consistencia y adecuación para procesos de segmentación.
- (ii) Validar la calidad de los segmentos generados y caracterizar cada grupo para su aplicación estratégica.
- (iii) Determinar el número óptimo de segmentos mediante métricas técnicas de evaluación (por ejemplo, método del codo y coeficiente de silueta).
- (iv) Proponer estrategias de marketing diferenciadas para cada segmento identificado, alineadas a principios de targeting y personalización.

Estrategia del Proyecto:**Breve descripción del modelo de intervención.**

El proyecto se fundamenta en un modelo de intervención analítico–estratégico orientado a la segmentación de clientes como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en marketing. El enfoque combina análisis de datos y formulación estratégica mediante el uso de técnicas de aprendizaje automático no supervisado.

El desarrollo se realizará bajo un esquema iterativo por seis sprints de dos semanas cada uno, permitiendo avances incrementales, validación progresiva de resultados y ajustes metodológicos conforme evolucione el análisis.

El modelo inicia con la recopilación, análisis y preparación del conjunto de datos de clientes, garantizando su consistencia y adecuación para procesos de segmentación. Posteriormente, se aplican algoritmos de clustering para identificar grupos homogéneos de consumidores con características demográficas y patrones de comportamiento similares, determinando el número óptimo de segmentos mediante criterios técnicos de evaluación.

En una fase posterior, los segmentos obtenidos son interpretados estratégicamente con el fin de construir perfiles diferenciados y formular recomendaciones de marketing específicas para cada grupo. De esta manera, el modelo integra análisis cuantitativo y propuesta estratégica, demostrando cómo la analítica de datos puede fortalecer procesos de targeting en un entorno empresarial simulado.

Alcance (productos más importantes)

- Análisis exploratorio y depuración del conjunto de datos de 200 clientes.
- Modelo de segmentación de clientes implementado mediante técnicas de clustering no supervisado.

- Determinación técnica del número óptimo de segmentos utilizando métricas de evaluación.
- Identificación y caracterización detallada de cada segmento, incluyendo perfiles demográficos y patrones de comportamiento de compra.
- Propuesta estructurada de estrategias de marketing diferenciadas para cada segmento identificado.
- Documento final que integre metodología aplicada, resultados obtenidos, análisis interpretativo y conclusiones estratégicas.

Límites del alcance

- No desarrolla sistemas de automatización comercial o plataformas de CRM.
- No garantiza resultados financieros, al tratarse de un entorno académico simulado.

Cronograma resumido de hitos.

- Semana 2: Aprobación formal del Acta de Constitución del Proyecto y validación inicial del dataset con EDA preliminar completado.
- Semana 4: Número óptimo de segmentos determinado y técnicamente validado mediante métricas de evaluación.
- Semana 6: Modelo de segmentación definitivo implementado y seleccionado.
- Semana 8: Segmentos caracterizados y perfilados estratégicamente con análisis demográfico y conductual completo.
- Semana 10: Estrategia de targeting diferenciada por segmento diseñada y documentada.
- Semana 12: Entrega final del proyecto, validación integral de resultados y cierre formal.

- **Presupuesto resumido.**

El costo total estimado del proyecto asciende a \$35,000 MXN, concentrado principalmente en costos de capital humano, ya que el dataset utilizado es de acceso público y las herramientas analíticas empleadas no requieren licenciamiento adicional. La distribución del presupuesto por fase se presenta a continuación:

○ Identificación del proyecto:	\$5,000 MXN
○ Diseño analítico:	\$7,000 MXN
○ Ejecución del modelo de segmentación:	\$9,000 MXN
○ Análisis de resultados:	\$4,500 MXN
○ Estrategia de negocio y targeting:	\$5,500 MXN
○ Cierre del proyecto:	<u>\$4,000 MXN</u>
Total	\$35,000 MXN

El presupuesto se fundamenta en aproximadamente 300–350 horas-hombre distribuidas entre los

integrantes del equipo, considerando un valor promedio académico por hora de trabajo especializado en análisis de datos y estrategia de marketing.

Riesgos, supuestos y restricciones de alto nivel.

Riesgos

Los riesgos identificados a nivel estratégico que podrían afectar el logro de los resultados del proyecto son los siguientes:

- **Calidad limitada de los datos:** El dataset puede no reflejar completamente el comportamiento real del mercado, lo que podría afectar la precisión de los segmentos obtenidos. Para ello se deberá aplicar validación y análisis exploratorio exhaustivo.
- **Interpretación incorrecta de los clusters:** Existe el riesgo de que los resultados del modelo de segmentación sean mal interpretados, generando decisiones de marketing inadecuadas. Se realizarán sesiones de interpretación conjunta y validación cruzada entre los integrantes para reducir sesgos en el análisis.
- **Dependencia de capacidades técnicas:** La correcta ejecución del proyecto depende del dominio de técnicas de análisis de datos y clustering por parte del equipo. Se aplicará como estrategia de mitigación capacitación y revisión colaborativa.

Supuestos

- El dataset se encuentra disponible desde el inicio del proyecto y no presenta restricciones de acceso.
- El equipo del proyecto cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar los modelos de segmentación.
- Los stakeholders utilizarán los resultados del proyecto como insumo para la toma de decisiones estratégicas.

Restricciones

- **Tiempo:** El proyecto debe completarse en un plazo máximo de **12 semanas**, conforme al cronograma aprobado.
- **Presupuesto:** El presupuesto total está limitado a **\$35,000 MXN**, sin posibilidad de ampliación.
- **Alcance:** El análisis se limita al dataset seleccionado y no contempla la incorporación de fuentes de datos adicionales.

- **Tecnología:** El proyecto se desarrolla utilizando herramientas de acceso académico y de código abierto.

Estructura de gobernabilidad:

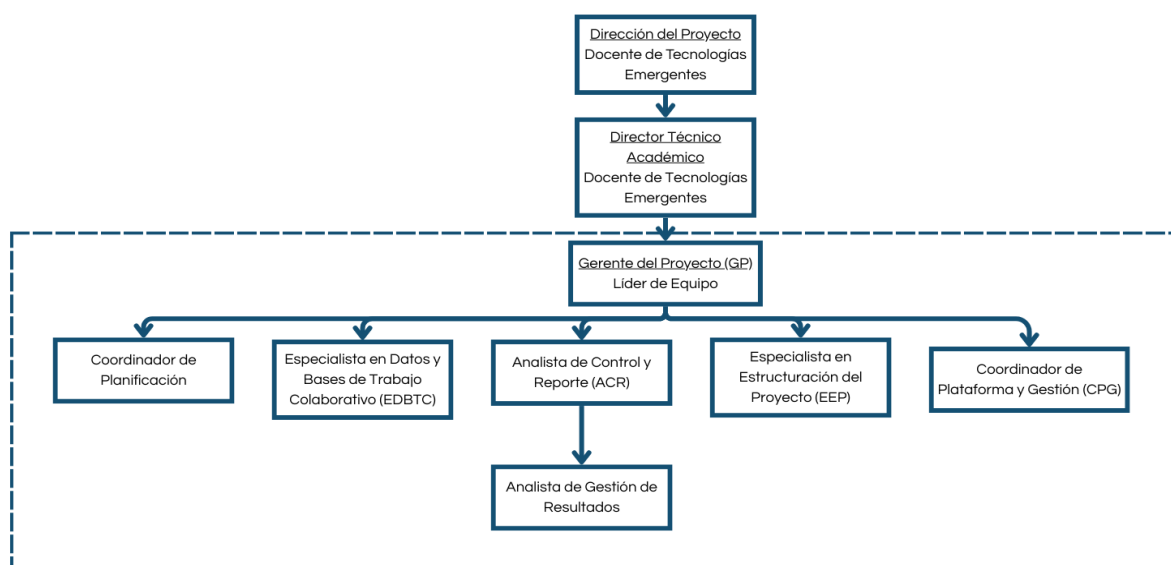
La estructura de gobernabilidad del proyecto está compuesta por el docente de la asignatura Tecnologías Emergentes, quien desempeña la función de supervisor general; un coordinador académico del programa educativo, y un equipo de siete estudiantes, quienes serán los responsables de la ejecución del proyecto.

El docente validará los avances, orientará las decisiones metodológicas y autorizará cambios relevantes. El equipo de estudiantes se encargará del desarrollo técnico, análisis de datos, construcción de modelos, interpretación de resultados y elaboración de la documentación, estableciendo un esquema de trabajo colaborativo y rendición de cuentas entre sus integrantes.

El líder del proyecto (Project Manager), integrante del equipo de estudiantes, quien tendrá la responsabilidad de coordinar las actividades, asignar responsabilidades, coordinar entregables, supervisar el cumplimiento del cronograma y gestionar riesgos del proyecto.

Gerencia del Proyecto:

Organigrama del proyecto que incluya al supervisor académico, al Project Manager y al equipo de trabajo.



Control de Cambios:

Todas las solicitudes de cambio deberán ser presentadas al líder del equipo del proyecto, quien evaluará el impacto tanto en el área técnica como en el área académica. Asimismo, se analizarán las ventajas del cambio en relación con los objetivos, el tiempo y los recursos disponibles.

El líder del equipo entregará las solicitudes de cambio junto con el análisis correspondiente al docente de la asignatura Tecnologías Emergentes para su revisión y aprobación. Una vez aprobada la solicitud por el docente, el equipo de estudiantes procederá a realizar los cambios autorizados. Todo cambio aprobado deberá quedar documentado en el Reporte de Avance correspondiente.

Aprobado por:

Gerente del Proyecto – López Vázquez Carlos Guadalupe



Coordinador de Planificación – Montoya Meraz Eduardo



Especialista en Datos y Bases de Trabajo Colaborativo - Cázares Olivas Cassandra



Analista de Control y Reporte – Bohorquez García Xiromy Cristhiany



Analista de Gestión de Resultados – Román Ángulo Yunive

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large, bold 'Y' and 'U'.

Especialista en Estructuración del Proyecto – Gutiérrez León Ashley

A cursive, handwritten signature in black ink, appearing to read "Ashley".

Coordinador de la Plataforma y Gestión – Castellón Ramírez Eder Alejandro

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large 'X' shape.